Fundamentos Matemáticos da Computação

Lista 03

Danny Secundino
Outubro de 2025

Esta lista se propõe a reunir exercícios que instiguem o pensamento dos alunos e discussões durante a monitoria. Nela, constam exercícios dos seguintes assuntos: **Quantificação Existencial, Outras Operações entre Conjuntos (Conjunto das Partes, Pares Ordenados e Produto Cartesiano), Relações, Ordens e Funções, além dos assuntos que já apareceram nas outras listas de exercícios**.

Observação: Caso você ainda tenha dúvidas quanto a técnicas de prova usando conectivos e quantificadores, veja o documento **"fotos_tira-duvidas_06_2025-10-23_quinta-feira.pdf"**, que está no SIGAA. Nesse arquivo, o professor sintetizou aquilo que é preciso saber e usar para fazer provas em uma análise de conectivos e quantificadores.

Exercício 1 Lembra que, na última lista, "simulamos" os conectivos? Agora, vamos simular os quantificadores:[1]

a) Simule $\forall$[2] (sem usar $\forall$).
b) Simule $\exists$[3] (sem usar $\exists$).

Exercício 2 Uma atividade muito interessante para revisar conceitos matemáticos é escrever definições e resultados tentando lembrá-los. Por isso, escreva a definição (lembre dos conectivos e dos quantificadores) de cada um dos conceitos abaixo no contexto de conjuntos[4]:

a) Interseção de Conjuntos.
b) União de Conjuntos.
c) Diferença de Conjuntos.
d) Subconjunto.
e) Igualdade de Conjuntos.
f) Conjunto das Partes.
g) Igualdade de Pares Ordenados.
h) Produto Cartesiano.

Exercício 3 Vamos seguir com essa prática. Dessa vez, escreva a definição dos seguintes conceitos no contexto de Relações, Ordens e Funções:

a) Relação Reflexiva.
b) Relação Irreflexiva.
c) Relação Simétrica.
d) Relação Assimétrica.
e) Relação Antissimétrica.
f) Relação Transitiva.
g) Ordem Parcial.
h) Ordem Total.
i) Função.

[1] Dica: Você pode usar um quantificador para simular o outro.
[2] ie. Simule $\forall x, P(x)$, para uma afirmação $P(x)$ qualquer.
[3] ie. Simule $\exists x, P(x)$, para uma afirmação $P(x)$ qualquer.
[4] Caso, você não lembre de algum, pegue dicas nas notas do professor ou em outro material que você esteja utilizando, mas não esqueça que o aprendiado ativo, em que você se esforça de fato, é essencial.

j) Função Injetiva.
k) Função Sobrejetiva.
l) Função Bijetiva.
m) Função Composta.

Exercício 4 Como nas listas passadas, vamos continuar analisando afirmações sobre conjuntos. Assim, prove ou refute cada um do itens a seguir:

a) $\forall C, D, \mathcal{P}(C) \cup \mathcal{P}(D) = \mathcal{P}(C \cup D)$.
b) $\forall C, D, \mathcal{P}(C) \cap \mathcal{P}(D) = \mathcal{P}(C \cap D)$.
c) $\forall C, D, \mathcal{P}(C) \setminus \mathcal{P}(D) = \mathcal{P}(C \setminus D)$.
d) $\forall C, D, C \setminus (C \cap D) = C \setminus D$.
e) $\forall C, \exists X$ tal que $C \cup X = C$.
f) $\forall C, D, E, (C \subseteq D \vee C \subseteq E) \rightarrow C \subseteq (D \cup E)$.
g) $\exists C, D$ tal que $(\mathcal{P}(C) \subseteq \mathcal{P}(D)) \wedge (C \neq D)$.
h) $\forall C, D, \mathcal{P}(C) \subseteq \mathcal{P}(D) \leftrightarrow C \subseteq D$.[5]
i) $\forall C, D, C \cap D = \emptyset \rightarrow \mathcal{P}(C) \cap \mathcal{P}(D) = \{\emptyset\}$.
j) $\forall C, D, E, (C \cup D) \times E = (C \times E) \cup (D \times E)$.[6]
k) $\forall C, D, E, (C \cup D = D) \wedge (D \cap E = \emptyset) \rightarrow C \cap E = \emptyset$.
l) $\forall C, D, (C \times D) \setminus (D \times C) = \emptyset \leftrightarrow C = D$.
m) $\forall C, D, E, C \times (D \setminus E) = (C \times D) \setminus (C \times E)$.
n) $\forall C, D, E, F, (C \times D = E \times F) \rightarrow ((C = E) \wedge (D = F))$.
o) $\forall C, D, \exists E$ tal que $\forall X, ((X \subseteq C) \wedge (X \subseteq D)) \rightarrow (X \in E)$.
p) $\forall C, D, E, \quad (C \subseteq D) \rightarrow (C \cup E) \cap D = C \cup (E \cap D)$.

Exercício 5 Já discutimos sobre como a lógica proposicional é a base para provar resultados matemáticos em geral. Vimos isso quando provamos resultados sobre conjuntos, mas, agora, aplicaremos nossos conhecimentos em um outro contexto: Relações, Ordens e Funções [7]. Assim, prove ou refute cada um dos itens abaixo:

a) Para qualquer relação R, o domínio da relação inversa é igual à imagem da relação original, ou seja,
$$Dom(R^{-1}) = Im(R).$$
b) Para quaisquer R, X, se R é uma relação assimétrica em um conjunto X, então R é irreflexiva (em relação a X).
c) Para quaisquer R, X, se uma relação R em um conjunto X é simétrica e transitiva, então R é reflexiva (em relação ao seu domínio $Dom(R)$).
d) Para qualquer R, se R é uma relação reflexiva e antissimétrica então R uma ordem parcial.

[5] Dica: Prove antes que $\forall C, C \subseteq C$. Por mais que isso seja trivial, é necessário que você prove resultados que você deseja usar.
[6] Dica: Para supor um elemento qualquer que pertença a um produto cartesiano, supomos um par ordenado.
[7] É importante salientar que esse contexto está atrelado com o que vimos em conjuntos (isso fica claro quando lembramos que xRy é o mesmo que $(x, y) \in R$).